



Sumário

	Página
1 Objetivo	2
2 Análises	3
2.1 Questão 3	3
2.1.1 Letra c	3
2.1.2 letra d	8

pacote 'xlsx' desempacotado com sucesso e somas MD5 verificadas

Os pacotes binários baixados estão em

C:\Users\felip\AppData\Local\Temp\RtmpiCjvQX\downloaded_packages



1 Objetivo

Esse template foi criado para o alocado conseguir observar como ficaria sua análise o arquivo principal. É daqui que o gerente de projetos irá copiar a análise e inserir no documento principal que gerará o relatório estatístico.



2 Análises

2.1 Questão 3

Essa análise tem como objetivo analisar a mortalidade na cidade de Ipatinga no período estudado dentro do material, com foco nos anos a serem citados em cada uma das introduções de cada análise. Para isso, serão utilizados dados do SIM, obtidos via Tabnet - Datasus.

Dessa maneira, será calculado TBM (Taxa Bruta de Mortalidade), ${}_nM_x$ (Taxa específica de mortalidade entre x e $x + n$ anos), TMI (Taxa de Mortalidade Infantil) e outros componentes da mortalidade infantil.

É importante ser mencionado que, para os anos, sexo e faixas etárias:

- 2010 Feminino - 10 a 14 anos;
- 2021 Feminino - 1 a 4 anos;
- 2024 Masculino - 5 a 9 anos

Foram encontradas nenhuma observação, tanto no Tabnet - Datasus quanto no banco do microdatasus, sendo assim englobado com base nas faixas etárias utilizadas em cada uma das análises com a falta desses dados.

2.1.1 Letra c

A fim de comparar as estruturas de mortalidade por causas entre os anos de 2010, 2021 e 2024, a seguinte análise utilizará os agrupamentos do CID-10, retirando os 20 grupos mais frequentes em seus respectivos anos. Assim, o estudo será analisado sobre os grupos etários (menor que 5; 5 a 14 anos; 15 a 39 anos; 40 a 59 anos; 60 anos e mais), dando foco para a Covid-19 nos anos em que ela existia sendo acrescentada um 21º grupo caso não apareça entre os 20 mais comuns.

Para melhor visualização dos dados o estudo será segmentado nos anos comentados anteriormente, a fim de comparar as diferentes estruturas entre os sexos feminino e masculino.

2.1.1.1 2010



Tabela 1: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2010

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	7	40	64	111
Doenças cerebrovasculares	0	0	3	6	38	47
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	2	3	29	35
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	0	2	31	33
Outras formas de doença do coração	0	0	3	6	23	32
Doenças isquêmicas do coração	0	0	1	5	23	29
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	3	24	27
Doenças hipertensivas	0	0	0	2	18	20
Acidentes	1	0	8	4	4	17
Outras doenças bacterianas	1	0	3	3	5	12
Insuficiência renal	0	0	0	2	9	11
Distúrbios metabólicos	0	0	0	0	9	9
Doenças das artérias, das arteríolas e capilares	0	0	1	2	6	9
Doenças infecciosas intestinais	0	1	0	2	4	7
Outras doenças respirat q afetam princ interstício	0	0	0	3	4	7
Doenças do fígado	0	0	1	4	2	7
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	1	1	5	7
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]	0	0	1	5	0	6
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	6	6
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	3	3	6
Total	3	1	31	96	307	438

Tabela 2: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2010

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	8	32	72	112
Acidentes	2	3	33	19	10	67
Doenças cerebrovasculares	0	1	2	13	44	60
Doenças isquêmicas do coração	0	0	4	20	34	58
Agressões	0	3	47	6	1	57
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	2	26	28
Doenças do fígado	0	0	7	12	8	27
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	9	14	24
Outras formas de doença do coração	0	0	1	6	16	23
Influenza [gripe] e pneumonia	1	0	1	3	15	20
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	0	0	12	3	2	17
Doenças hipertensivas	0	0	0	1	15	16
Insuficiência renal	0	0	3	2	8	13
Outras doenças bacterianas	2	0	3	2	4	11
Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa	0	0	3	5	3	11
Doenças das artérias, arteríolas e capilares	0	0	0	1	8	9
Distúrbios metabólicos	1	0	0	4	3	8
Outras doenças resp. afet. interstício	0	0	0	6	2	8
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	5	1	1	7
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	6	0	6
Total	6	7	130	153	286	582

Analisando a **Tabela 1** e a **Tabela 2** conjuntamente, é possível observar que em ambos os sexos a causa de fatalidade mais comum em 2010 foram as “Neoplasias malignas” que foram responsáveis por 223 óbitos neste ano. Vale a pena destacar também as “doenças cerebrovasculares” (107 óbitos) que, similarmente às neoplasias, aparecem nas 3 causas mais comuns, sendo a segunda no caso do sexo feminino. Outros grupos tais como “Acidentes” (84 óbitos); “*Diabetes mellitus*” (57 óbitos); “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” aparecem” (12 óbitos) e outros agrupamentos, aparecem nos dois sexos, esse último sendo o 20^a grupo em ambos os casos.

Em contrapartida, os grupos “Doenças infecciosas intestinais” (7 óbitos), “Outras doenças do aparelho digestivo” (7 óbitos), “Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV]” (6 óbitos) e “Outras doenças degenerativas do sistema nervoso” (6 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Agressões” (57 óbitos), “Eventos (fatos) cuja intenção



é indeterminada” (17 óbitos), “Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa” (11 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (7 óbitos) aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, nota-se que em todas as faixas etárias analisadas, somente as mulheres com 60 ou mais anos faleceram mais que os homens, 307 a 286, respectivamente, no ano de 2010. Desse modo, os homens apresentaram 144 mortes daqueles 20 agrupamentos mais comuns durante todo o ano em análise.

2.1.1.2 2021

Tabela 3: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2021

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Outras doenças por vírus	0	0	5	48	186	239
Neoplasias malignas	0	3	11	24	99	137
Doenças cerebrovasculares	0	0	0	7	52	59
Outras formas de doença do coração	0	0	2	6	50	58
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	8	36	45
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	0	3	36	39
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	6	32	38
Doenças hipertensivas	0	0	0	7	28	35
Acidentes	0	0	2	4	18	24
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	0	16	16
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	15	15
Outras doenças bacterianas	0	0	0	2	10	12
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	1	10	11
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	1	1	8	10
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	0	1	8	9
Doenças do fígado	0	0	0	3	5	8
Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto	7	0	0	0	0	7
Obesidade e outras formas de hiperalimentação	0	0	2	1	2	5
Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmo	0	0	1	1	3	5
Outras doenças do aparelho respiratório	0	0	1	0	4	5
Total	7	3	26	123	618	777

Tabela 4: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2021

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Outras doenças por vírus	0	0	13	63	255	331
Neoplasias malignas	0	1	7	23	99	130
Doenças cerebrovasculares	0	0	2	6	54	62
Outras formas de doença do coração	0	0	3	10	45	58
Acidentes	1	0	14	12	24	51
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	0	11	38	49
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	1	6	40	47
Doenças hipertensivas	0	0	1	11	31	43
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	7	25	32
Agressões	0	0	20	8	0	28
Doenças do fígado	0	0	0	8	12	20
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	1	0	18	19
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	2	14	16
Outras doenças bacterianas	0	0	0	2	10	12
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	1	11	12
Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar	0	0	0	2	9	11
Infecções da pele e do tecido subcutâneo	0	0	0	4	4	8
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	4	3	1	8
Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada	0	0	4	3	1	8
Outras doenças do aparelho digestivo	0	0	0	1	6	7
Total	1	1	70	183	697	952

Observando a **Tabela 3** e a **Tabela 4**, o grupo de morte mais comum foi “Outras doenças por vírus” que representa a Covid-19, totalizando 570 fatalidades somente no ano de 2021, se aproximando do número de óbitos para os homens em 2010 (582).



Logo em sequência, “Neoplasias malignas” e “Doenças cerebrovasculares”, 267 e 121 mortes respectivamente, se mantiveram no top 3 grupos mais frequentes mesmo após 11 anos de diferença entre os anos em análise. Além disso, grupos como “Outras formas de doença do coração” (116 óbitos), “*Diabetes mellitus*” (94 óbitos), “Acidentes” (75 óbitos) e outros grupos apareceram em ambos sexos.

Entretanto, os grupos “Outras doenças do aparelho respiratório” (5 óbitos), “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” (9 óbitos), “Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto” (7 óbitos), “Outras doenças degenerativas do sistema nervoso” (6 óbitos) e “Obesidade e outras formas de hiperalimentação” (5 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Agressões” (28 óbitos), “Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada” (8 óbitos), “Infecções da pele e do tecido subcutâneo” (8 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (8 óbitos) aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, as meninas com idades menores que 5 anos e entre 5 a 14 anos de vida, 7 e 3 respectivamente, faleceram mais que os meninos na mesma faixa etária, 1 e 1 respectivamente, com as demais faixas os indivíduos do sexo masculino morreram com maior frequência, 70, 183 e 697 respectivamente. Há uma diferença de 175 homens falecendo a mais que as mulheres no ano em questão.

2.1.1.3 2024

Tabela 5: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em mulheres no período de 2024

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	1	5	37	89	132
<i>Diabetes mellitus</i>	0	0	1	11	60	72
Influenza [gripe] e pneumonia	0	1	0	2	62	65
Doenças hipertensivas	0	0	0	1	57	58
Doenças isquêmicas do coração	0	0	1	7	49	57
Doenças cerebrovasculares	0	0	1	4	46	51
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	0	0	27	27
Outras formas de doença do coração	0	0	0	2	24	26
Acidentes	3	1	0	8	13	25
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	0	24	24
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	1	0	1	19	21
Outras doenças bacterianas	0	0	0	1	17	18
Doenças do fígado	0	0	0	3	9	12
Alguns transt q comprometem o mecanismo imunitário	0	0	0	0	10	10
Outras doenças resp. afet. interstício	0	0	0	1	7	8
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas	0	0	1	0	7	8
Outras doenças do aparelho digestivo	1	0	0	0	7	8
Insuficiência renal	0	0	1	1	6	8
Agressões	0	0	5	1	2	8
Causas mal def. e desconhecidas de mortalidade	0	0	1	2	4	7
Total	4	4	16	82	539	645



Tabela 6: Distribuição por Grupo CID-10 e faixa etária em homens no período de 2024

Grupo CID-10	menor que 5	5 a 14 anos	15 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Neoplasias malignas	0	0	5	37	146	188
Influenza [gripe] e pneumonia	0	0	2	9	73	84
Acidentes	0	2	16	17	29	64
Doenças cerebrovasculares	0	0	2	9	50	61
Doenças isquêmicas do coração	0	0	0	8	49	57
Doenças hipertensivas	0	0	0	12	41	53
Diabetes mellitus	0	0	0	14	37	51
Agressões	0	0	36	9	0	45
Outras formas de doença do coração	0	0	2	5	24	31
Doenças do fígado	0	0	1	8	16	25
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores	0	0	0	2	16	18
Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais	0	0	1	2	12	15
Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa	0	0	2	8	4	14
Outras doenças degenerativas do sistema nervoso	0	0	1	0	13	14
Outras doenças do aparelho urinário	0	0	0	2	12	14
Causas mal def. e desconhecidas de mortalidade	0	0	1	7	6	14
Outras doenças bacterianas	1	0	1	1	9	12
Doenças pulmonares devidas a agentes externos	0	0	1	1	10	12
Lesões autoprovocadas intencionalmente	0	0	8	4	0	12
Insuficiência renal	0	0	0	1	10	11
Outras doenças por vírus	0	0	0	1	2	3
Total	1	2	79	157	559	798

Observa-se pela **Tabela 5** e pela **Tabela 6** que a Covid-19 decaiu do primeiro lugar entre os dois sexos no ano de 2024, somente aparecendo para indivíduos do sexo masculino (3 óbitos) e não frequentando o top 20, sendo acrescentado posteriormente. Dessa maneira, as “Neoplasias malignas” retornaram ao primeiro lugar com 320 fatalidades entre ambos os sexos, com “Influenza [gripe] e pneumonia” aparecendo entre os 3 grupos mais comuns com 112 mortes.

Porém, os grupos “Alguns transt q comprometem o mecanismo imunitário” (10 óbitos), “Outras doenças respirat q afetam princ interstício” (8 óbitos), “Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas” (8 óbitos), “Outras doenças do aparelho digestivo” (8 óbitos) somente aparecem entre os 20 mais comuns no caso do sexo feminino. De maneira semelhante, os grupos “Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais” (15 óbitos), “Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa” (14 óbitos), “Doenças pulmonares devidas a agentes externos” (12 óbitos) e “Lesões autoprovocadas intencionalmente” (12 óbitos) além do já mencionado “Outras doenças por vírus” (3 óbitos) que representa a Covid-19, aparecem só nos indivíduos do sexo masculino.

Por fim, como ocorrido no ano de 2021, as meninas com idades menores que 5 anos e entre 5 a 14 anos de vida, 4 e 4 respectivamente, faleceram mais que os meninos na mesma faixa etária, 1 e 2 respectivamente, com as demais faixas os indivíduos do sexo masculino morreram com maior frequência, 79, 157 e 559 respectivamente. Há uma diferença de 153 homens falecendo a mais que as mulheres no ano em questão.

2.1.1.4 Comparações entre os anos

Analisando as pessoas do sexo feminino utilizando a **Tabela 1**, a **Tabela 3** e a **Tabela 5**, é notável que o ano de 2021 foi o que apresentou mais óbitos totalizando 777, sendo que senhoras com 60 ou mais anos somente nesse ano faleceram mais



que as mulheres no ano de 2010 e próximo ao ano 2024, com 618. Além disso, as “Neoplasias malignas” sempre estando entre os grupos mais frequentes. O grupo que representa “Agressões” somente foi relatado entre os 20 mais comuns no ano de 2024 com 8 óbitos. Os agrupamentos “Obesidade e outras formas de hiperalimentação”, “Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar” e “Outras doenças do aparelho respiratório” entre aqueles que apareceram em algum dos anos, foram os menos frequentes em um ano específico, com 5 óbitos reportados no ano de 2021.

Ademais, estudando a **Tabela 2**, a **Tabela 4** e a **Tabela 6** que falam sobre os indivíduos do sexo masculino, semelhantemente aos grupos mais frequentes para as mulheres, o maior número de óbitos em um ano, com 952, foi no ano de 2021 e as “Neoplasias malignas” aparecendo sempre entre os grupos mais com maior número de mortes reportadas nos anos analisados. Diferentemente das mulheres, as “Agressões” apareceram em todos os anos em análise para os homens, com 130 ocorrências. Por fim, a Covid-19 apareceu em 2 anos como mencionado nas análises em cada ano individualmente somente para esse sexo, com 334 casos, mas somente 3 em 2024.

2.1.2 letra d

Quadro 1: Medidas resumo da

Tabela 7

??

[@tbl-]

[**Quadro** @quad-]